2025년 11월 21일 금요일

사단법인 한국산업정보학회 KOREA SOCIETY OF INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEMS

대구대학교 DAEGU UNIVERSITY

대구대학교 인간컴퓨터상호작용 연구실

[2025년 (사)한국산업정보학회 추계학술대회]

OSS생태계플랫폼(ODOC): 기여 활동 시각화와 게임화 기반 참여 촉진 기능 개발

발표자: 신혜리[1)]

신혜리[1)], 정윤환[2)], 진다빈[3)], 이미란[4.*)]

대구대학교 일반대학원 컴퓨터정보공학과[1)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공)[2), 4.*)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터정보공학전공) [3)]

교신저자 (miran@daegu.ac.kr)

Overview

OSS생태계플랫폼(ODOC): 기여 활동 시각화와 게임화 기반 참여 촉진 기능 개발

1 서론

2 시스템 설계

3 시각화 구현

4 결론 및 향후 연구

현황

현황: 전 세계 오픈소스 수요 증가

- GitHub 기여자 수 **1억 명** 돌파 & 최근 **1년간 +31%** 기여자 수 폭발적 증가
- Fortune 500 기업의 **90% 이상 OSS 기술 활용**
- 기업 R&D의 **70% 오픈소스 기반으로 전환**
- AI 관련 오픈소스 프로젝트 **148% 급증**

OSS 의존성 심화

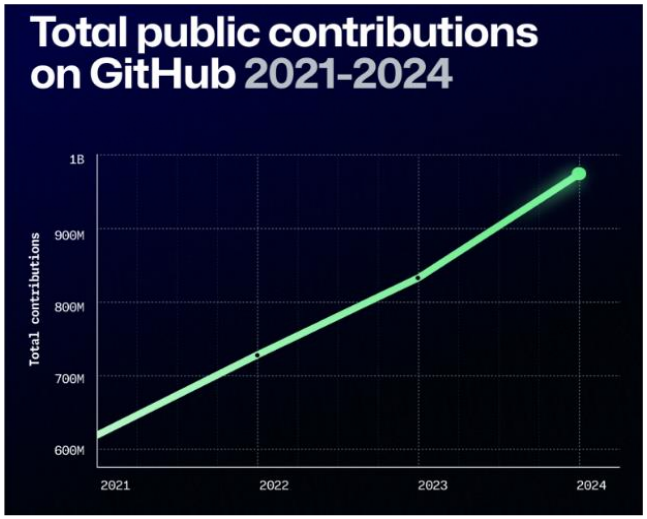


그림 1. 2021-2024 GitHub 기여자 수 증가 추세

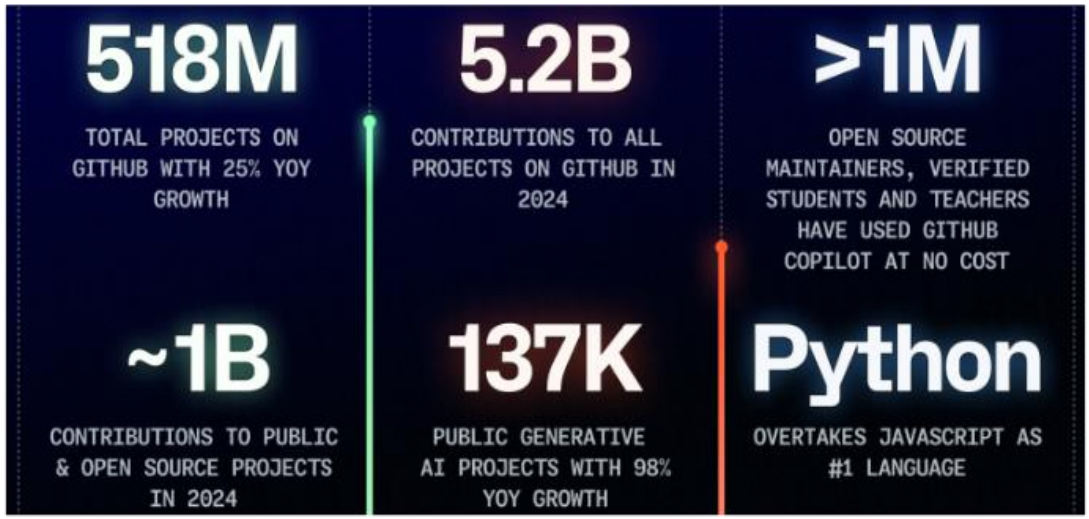


그림 2. 2024 오픈소스 생태계의 성장 흐름 지표 요약

문제 정의 및 개발 목표

문제 정의

유지보수 부재(Zombie Code):

- 감사된 코드베이스의 **91%**가 **유지보수 중단 상태**
- 매년 **약 2,000~3,000 신규 취약점 발생**

보안 위협:

- **방치**된 프로젝트로 인한 연쇄적 **보안 리스크 발생**

신규 기여자의 진입 장벽 4가지

- 시작의 어려움
- 기술적 난관
- 참고 문서 부족
- 상호작용 부족

개발 목표

신규 기여자 이탈 방지

- 방치된 프로젝트 진단
- 기여 이력 피드백
- 업사이클링 유도

ODOC 플랫폼 개발 (Open-source DOCtor)

게임화와 시각화를 통해 신규 기여자의 지속적 참여를 유도하는 '나의 기여도' 시스템 개발

ODOC 아키텍처

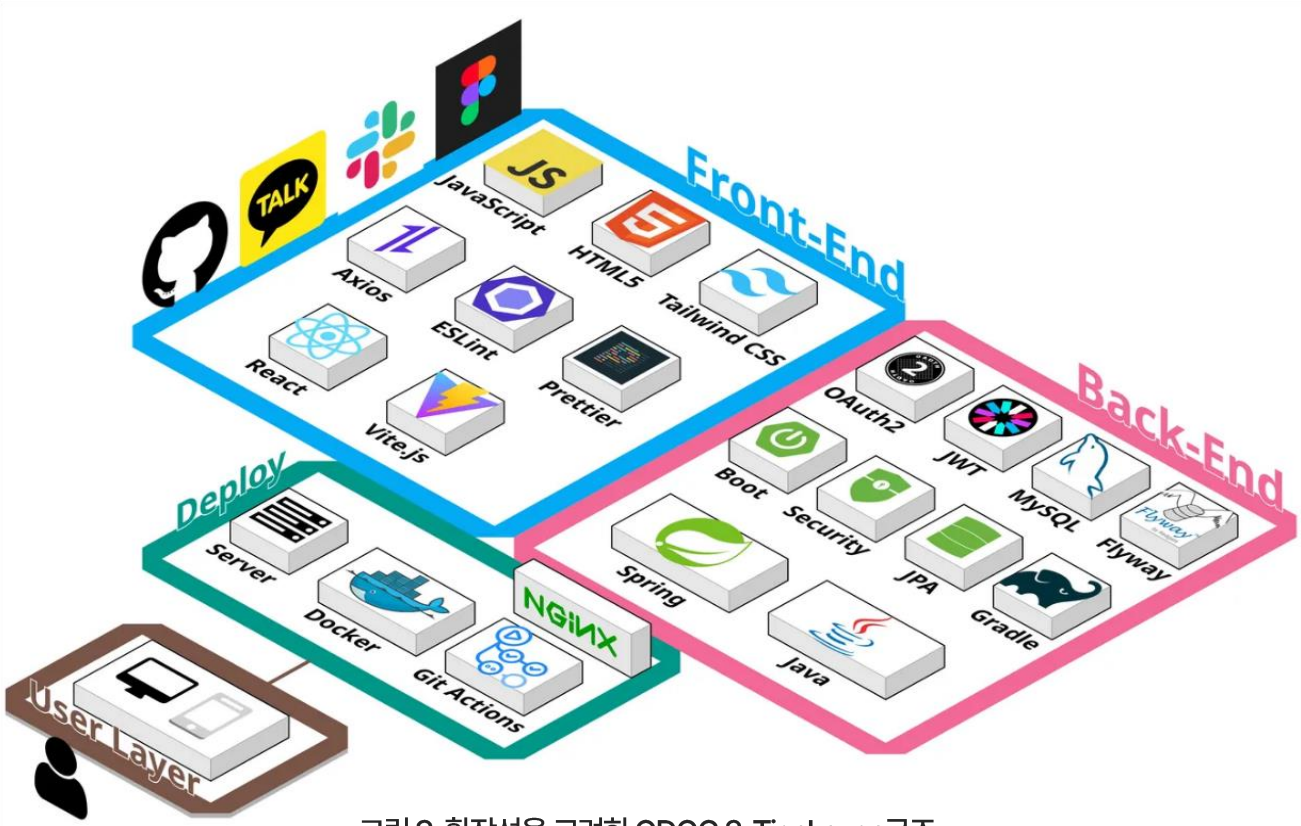


그림 3. 확장성을 고려한 ODOC 3-Tier Layer 구조

1 Presentation Layer
- React 18
- Vite
- D3.js (데이터 시각화)

2 Application Layer
- Spring Boot 3.2
- RESTful API (비즈니스 로직)

3 Data Layer
- MySQL (데이터 저장)
- Browser Cache Control (캐싱 및 성능 최적화)

게임화 설계 개요

개요

1. 활동 데이터를 기반으로 XP 자동 부여
2. 레벨 업이 점점 어려워지는 '육성형 구조'
3. 성취 지점마다 칭호와 뱃지로 시각적 피드백 제공

'나의 기여도' 기능은 사용자의 기여 활동 기반으로
경험치(XP), 레벨, 칭호, 뱃지를 통합해 동기 부여

ODOC 데이터 흐름도 – 로그인 및 기여도 분석 과정



GitHub OAuth

기여 데이터 수집 및 분석

개인 맞춤형 시각화

기여 데이터 수집 및 분석

데이터 수집 구조 및 분석 프로세스

GitHub API 혼용

- REST API
- GraphQL

1. 필요 기여 데이터만 선별 조회
2. Over-fetching 방지
3. API Rate Limiting(시간당 5,000회) 극복

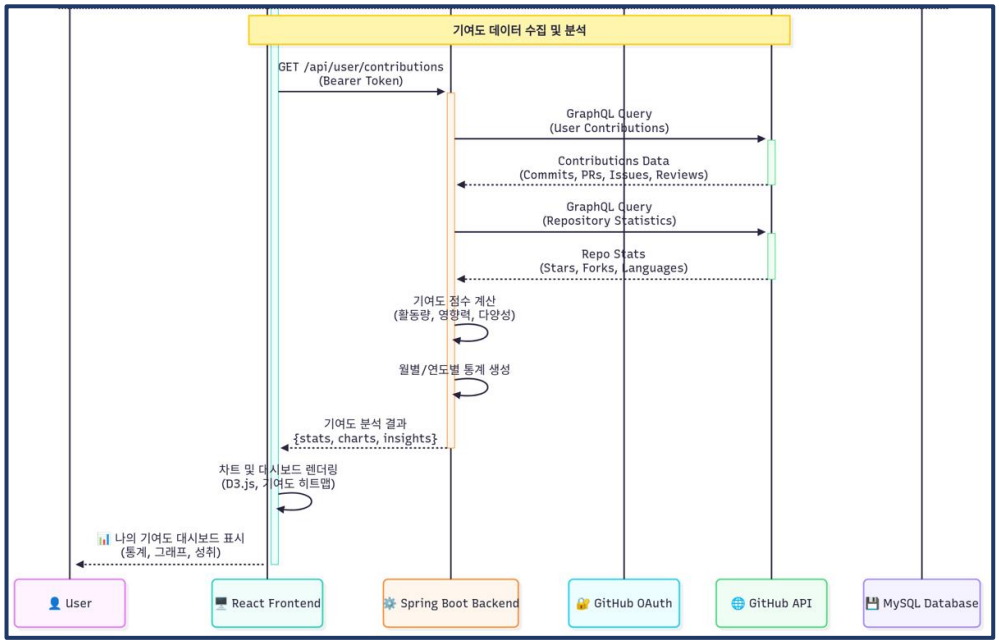


그림 4. ODOC 기여도 데이터 수집 및 분석 프로세스

기여 유형	API Query	의미
PR merged	pullRequests { merged }	코드 기여
Issue 생성	issues { createdAt }	문제 발견
Review	pullRequestReviewContributions	협업 리뷰
참여 repo 수	nameWithOwner (distinct count)	참여 폭

표1. 사용자 기여 데이터 수집 유형

게임화 시스템 – 보상 체계(경험치, 레벨)

동기 부여를 위한 보상(경험치, 레벨, 뱃지, 칭호) 체계

- 활동마다 **정량적인 경험치** 차등 부여

  기준) PR merged 1건당 +20Exp, Issue 작성 1건당 +10Exp, Review 1건당 +5Exp
- 누적 경험치에 따라 **레벨 업 ▲** → 상위 레벨로 갈수록 요구 경험치 기하급수적 증가

  예) Lv. 1(Newbie) / Lv. 2 (Explorer) / Lv. 3 (Contributor) … / Lv. 10 (OSS Doctor)

실시간 추적을 통한 사용자 활동에 따른 경험치 부여 및 레벨화 시스템

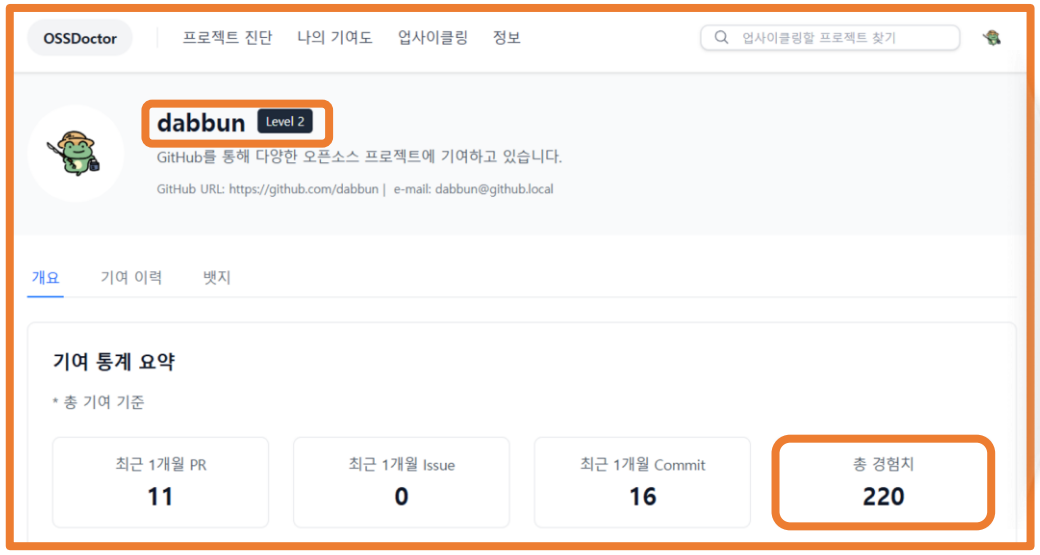


그림 5. 사용자 레벨 및 경험치 확인 UI

활동 내역	Exp
PR 3개	60
Issue 5개	50
Review 2개	10
신규 Repo 참여 1개	50
총합	170 Exp

표2. 경험치 획득 예시 시뮬레이션

게임화 시스템 – 보상 체계(뱃지, 칭호)

동기 부여를 위한 보상(경험치, 레벨, 뱃지, 칭호) 체계

- 단기 성취 지점 **시각적으로 제공**하여 **초보자 참여 유도**
- **활동 유형 기반** 다양한 뱃지 및 단계별 칭호 발급 가능

  예시) First Commit, First PR Merged, Reviewer 등

기여 데이터를 기반으로 한 활동 뱃지 부여

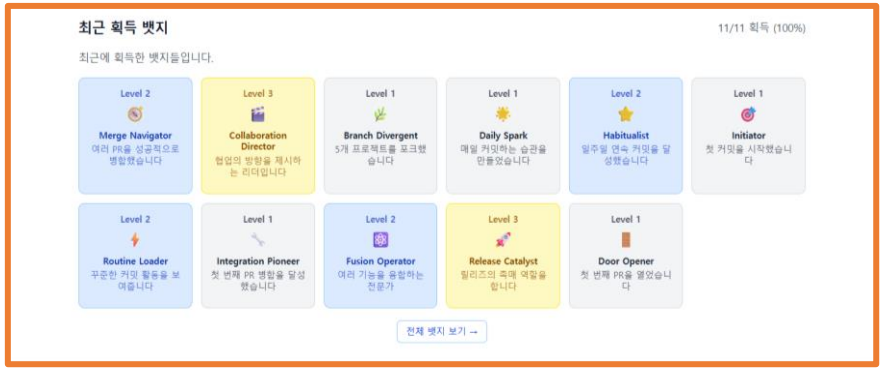




그림 6. 최근 획득 뱃지 및 카테고리별 뱃지 전체 이력 목록 UI

구분	1단계(칭호)	2단계(칭호)	3단계(칭호)	4단계(칭호)	업적 조건
커밋(본인)	Initiator	Routine Loader	Backbone Coder	Mainline Pulse	첫 커밋, 20/50/100/200회
PR(외부/협업)	Door Opener	Merge Navigator	Collaboration Director	Network Weaver	첫 PR, 5/10/30/50회
Issue 등록	Signal Sender	Bug Radar	Problem Mapper	Solutions Syndicator	첫/5/10/30회 이슈 등록

표3. 뱃지 및 칭호 업적 조건

'나의 기여도' 대시보드

사용자 로그인 후 기여 활동 대시보드 제공

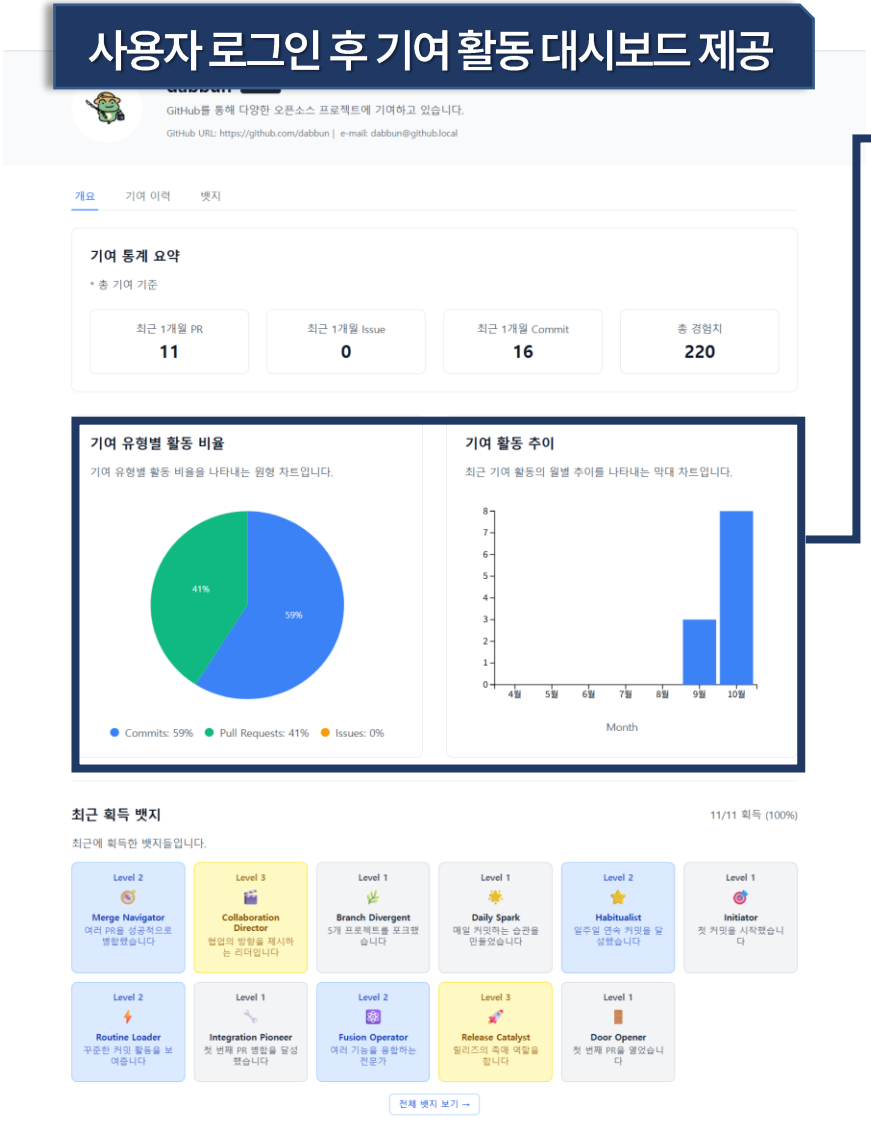


그림 7. '나의 기여도' 전체 UI 대시보드

기여 활동 통계를 통한 유형 비율 및 월간 기여 활동 추이 시각화

일자 및 프로젝트별 기여 참여 이력 확인



그림 8. 기여 이력 프로젝트 목록 UI

결론 및 향후 연구

결론: 시스템 효과

- 신규 기여자의 지속 참여 유도를 위한 '나의 기여도'는, 기여 활동을 정량적 지표 및 시각화로 제공
- 기여 경험의 자기 인지 → 반복 동기 유도 → 생태계 유입 강화

1. 기여 영향 인지 어려움
2. 기여 동기 부족
3. 비정형 활동 이력

1. 활동별 누적 데이터 추적 가능
2. XP·레벨·칭호·뱃지를 통한 성취 피드백
3. 통계 기반 대시보드 제공

향후 확장 계획

- (단기) ODOC 플랫폼은 다음 기능으로 확장 예정
  - 프로젝트 건강도 진단 시스템 (보안성 + 활동성 평가)
  - 에코시스템 익스플로러 (추천, 검색, 리더보드 기반 탐색)
- (중-장기) AI Agent 기반 자동화 기능
  - 프로젝트 분석 리포트 제공 /사용자 맞춤 기여 프로젝트 큐레이션 / Q&A 챗봇

사단법인 한국산업정보학회
KOREA SOCIETY OF INDUSTRIAL INFORMATION SYSTEMS

대구대학교 DAEGU UNIVERSITY
대구대학교 인간컴퓨터상호작용 연구실

[2025년 (사)한국산업정보학회 추계학술대회]

경청해 주셔서 감사합니다.

OSS생태계플랫폼(ODOC): 기여 활동 시각화와 게임화 기반 참여 촉진 기능 개발

발표자: 신혜리[1)]

신혜리[1)], 정윤환[2)], 진다빈[3)], 이미란[4.*)]

대구대학교 일반대학원 컴퓨터정보공학과[1)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공)[2), 4.*)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터정보공학전공) [3)]

교신저자 (miran@daegu.ac.kr)